

ARM vs x86 Quellen und Links

Freitag, 24. April 2026 11:40



<https://bottland.de/blog/arm-versus-x86-wie-sieht-die-zukunft-aus/> (28.04.26)(hat auch noch sehr volle Quellen liste unten)

<https://www.redhat.com/de/topics/linux/ARM-vs-x86> (28.04.26)

<https://claudie.ai/share/161d0870-aebb-4c8c-b80d-8d893bb2615> (16.05.26) (Pipelining)

[https://de.wikipedia.org/wiki/Pipelining_\(Prozessor\)](https://de.wikipedia.org/wiki/Pipelining_(Prozessor)) (16.05.2026)

<https://de.wikipedia.org/wiki/Prozessorarchitektur> (16.05.2026)

https://de.wikipedia.org/wiki/X86-Architektur#Real_Mode (16.05.2026)

<https://de.wikipedia.org/wiki/ARM-Architektur> (16.05.2026)

<https://hackernoon.com/understanding-modern-cpu-architecture-part-1> (16.05.2026)

<https://arstechnica.com/gadgets/2022/09/a-history-of-arm-part-1-building-the-first-chip/> (16.05.2026)

<https://www.spiceworks.com/it-hardware/risc-vs-cisc/> (16.05.2026)

<https://www.hardwareinside.de/vollstaendige-hardware-der-xbox-serie-x-enthuelt-48517/> (16.05.2026)

<https://www.sisa.de/topspielstation-5-alle-ps5-versionen-im-vergleich/> (16.05.2026)

<https://www.extremetech.com/extreme/311595-japans-new-arm-based-supercomputer-is-the-fastest-in-the-world> (19.05.2026)

<https://de.wikipedia.org/wiki/TOP500> (19.05.2026)

ARM:
Frühe 1980er erste Projekte für Energieeffizienz und das vereinfachen von Befehlssätzen der CPU Architektur. Erkenntnis die meisten Computer brauchen nur wenig aus dem riesigen Befehlssatz vom CISC Befehlssatz. Aus dieser Idee entstand der RISC-Prozessor(Reduced Instruction Set Computer) In diesem Befehlssatz werden befehle nur durch einfache Operationen dargestellt, durch diese Einfachheit, der Befehle konnte man Energie sparen sowie Transistoren und damit Platz.

Durch den vereinfachten Befehlssatz wird es komplexer Assembly code zu schreiben aber dafür einfacher für den Prozessor. Heutzutage wird diese Komplexität meist an der Compiler übertragen und nicht direkt auf den CPU Kern.

ARM äquivalent zu den Modi gibt es auch.

X86: Seit den 1970er verbreitet, wird bis heute noch verwendet. Sowohl in PCs als auch Servern die meistgenutzte Art an CPUs.

Hauptmerkmale: CISC-Prinzip(Complex Instruction Set Computers), ein Umfangreicher Befehlssatz. Leistungsstarke Befehle sorgen für mehr benötigte Transistoren und somit auch Energie und platz. Arbeitet mit 32 und 64-Bit auch wenn erste x86 Prozessoren auf 16-Bit gebaut wurden. Speichersgmentierung ist ein weiteres Merkmal der x86 Architektur. Sie ermöglicht es den Speicher strukturiert zu adressieren.

Außerdem können diese Prozessoren in verschiedenen Modi Arbeiten. Der Real Mode ohne schutz für ersten boot in UEFI/Bios 16-Bit, danach der Protected Mode, der Programme und Kernel trennt und auf 32-Bit läuft, darauf folgen für 64-Bit Systeme kommt der Long Mode für große Speichermengen und Register in modernen PCs. Es gibt noch eine Virtual 8086 Mode für das sicher ausführen von Dos-programmen und den SMM den auch das OS nicht kenn der für Dinge wie Strom und Temperatur zuständig ist

Liste für Website / Themen

- Anwendungsidee
- Was ist eine Prozessorarchitektur?
- RISC und CISC erklären (Prinzip/Ziel)
- Vor und Nachteile beider
- Gerätebeispiele
- Historie und Entwicklung
- Architektur und Befehlssatz im Fokus

	ARM	X86	
Anwendungsidee	Stark reduziert, einfacher Befehlssatz, Advanced RISC Machine	Leistungsstark, abwärtskompatibel, Komplexer Befehlssatz	
Was ist eine Prozessorarchitektur?	Grundaufbau der physischen CPU, Struktur und Organisation. Umfasst auch: Befehlssätze, Pipelintechinik, Verwendung von Caches und Registern(Erklärung einfügen), Anordnung der Einheiten und Art der Verarbeitung von Daten und Anweisungen		
RISC und CISC erklären (Prinzip/Ziel)	Reduzierter Befehlssatz, besonders Verzicht auf Kombination von Speicherabläufen und arithmetischen (Zahlen) befehlen. Komplexer/Mehr Aufwand für Assembler Programmierer, einfacher/schneller Auszuführe für CPU, benötig dadurch weniger Transistoren und ermöglicht höhere Taktfrequenz. Prozessorpipeline lässt sich einfacher anpassen, ersetzt komplexere Befehle wie Ganzzahldivision mit mehreren einfachen befehlen, Befehle haben meist gleiche länge (32 Bit) und sind damit auch sehr konstant mit ihrem Zeitverbrauch, sind in einem Cycle fertig	Starker aber auch aufgebähter Befehlssatz, mehrstufige Befehle als ein einzelner, können mehrere Cycles benötigen, sehr effizient im Bereich von Befehlen pro Programm, also weniger benötigter RAM und Speicher. Braucht für die Komplexität mehr Transistoren, ermöglicht durch großen Befehlssatz alte einfacher Software auszuführen	Heute durch Veränderung der Befehlssätze ähnlicher gekommen und durch geringere Komplexität der Befehlssatzkoderung weniger Relevant, ARM (und andere RISC Systeme) verfolgt trotzdem weiter das RISC Prinzip
Pipelintechinik	Eine Art Fließband für die Befehle eines PCs. Soll die Effizienz der einzelnen Takte steigern. Befehle werden aufgeteilt und nicht als ein komplettes ausgeführt. Klassischen stufen sind fetch (Befehl wird geholt), Decode (Befehl entschlüsseln und Register lesen), Execute (Ergebnis wird berechnet), Memory (Zugriff auf Datenspeicher falls nötig) und Writeback (schreiben des Ergebnisses in das Register) Ist der erste fetch Befehl durchlaufen beginnt der nächste während der erste Befehl im nächsten Schritt Decode weitermacht. Pipeline Hazards: Verzögerungen bei der Pipeline (Ein schritt muss auf den anderen warten), Um gegen Zuarbeitden gibt es verschiedene Varianten: Das Forwarding, es überspringt den Schritt des Writeback und gibt die Daten direkt weiter; Branch Prediction: CPU rat (besonders bei if/else) was als nächstes kommt(x86 aggressiver) 95-99% richtig; Out of Order Execution: stellt gerade eine Aktion und wartet auf einen anderen Befehl kann die CPU einen späteren Befehl vorziehen der mit den anderen beiden nichts zu tun hat. Stärker bei x86 vertreten durch die einfachen gleichlangen Befehle bei ARM.		
Vor und Nachteile Sum up	Vor: Platzeffizient (klassisch als SoC), Energieeffizient, einfacher höhere Taktfrequenz, wenig Abwärme Nach: Wenig Unterstützung in Desktop und Laptop markt (außer Apple), dadurch bisher weniger Appo support.	Vor: Weit verbreitet, also starke Softwareunterstützung im Desktop und Laptop Bereich; Leistungsstark; Nach: Stromintensiv (besonders bei Laptops nachteil), dadurch starke abwärme (aktive Kühlung schneller nötig (Laptop vs Mac))	
Gerätebeispiele	Handys, Mac Computer, Raspberry Pi, Nintendo Switch, Fugaku Supercomputer	PC, Laptops, PS4, PSS, X-box Series X, Aurora Supercomputer	
Historie und Entwicklung/Zukunft	Acorn suchte einen Nachfolger für den veralteten 8-Bit-Prozessor 6502. Sie suchten nach einer neuen CPU aber fanden keine. In 1983 startete Acorn Computers aus dem Vereinigten Königreich die Entwicklung ihrer eigenen RISC Maschine. Die Acorn RISC Machine kurz ARM. In 1985 war dann der erste Prozessor fertig der ARM1 mit ca 25 000 Transistoren und 32-Bit Basis. Er wurde nur in Acorns eigenen Computern verbaut. In 1990 wurde dann ARM Ltd. Gegründet. Diese Firma sollte Lizenzen für andere Hersteller herausgeben. In 1987 brachten die bereits den ARM2 Chip heraus der Leistungstechnisch sogar stärker als die Damaligen Macintosh Computern von Apple war. Durch das Lizenzmodell verbreiteten sich die Prozessoren schnell und das besonders in Eingebetteten Systemen. Bis ARMv7 liefen die Prozessoren auf 32-Bit in 2011 kam dann der ARMv8-A heraus der auf 64-Bit basiert. Aktuellste Architektur ist ARMv9 mit Fokus auf KI und Machine learning.	Entwickelt in den 1978 von Intel als erstes in 16-Bit mit dem 8086 Mikroprozessor, Nachfolger 80186 und 80286 daher in den 80er kam der Name der Architektur 80x86 auf. 1985 kam mit dem Intel 80386 die die Architektur auf 32-Bit erweiterte. Mit dem 80486 in 1989 wurde eine FPU, also ein Gleitkommaprozessor, hinzugefügt. Erstmals waren moderne Betriebssysteme möglich, darunter Windows NT und oder Linux in heute ähnlicher Form. In 1993 begann die Pentium Ära. In dieser Zeit wechselte Intel erstmals auf die superskalare Architektur, die erstmals mehrere Befehle parallel verarbeitet konnte. Auch wurden Multimedia und Grafikerweiterungen hinzugefügt um den Steigenden Anforderungen daran nachzukommen. In 2003 machte AMD dann den Sprung zu 64-Bit mit voller Abwärtskompatibilität zu 32-Bit Programmen. Dadurch ist heute neben dem x86-64 auch AMD64 als Name häufig vertreten. In 2004 zog Intel dann mit der intel64 Architektur nach. Bis heute ist dies der Standard in Desktopgeräten und vielen Servern.	